

LABORATORIO ESTATISTICO

Guia completo para instalar, estudar, editar, publicar e apresentar

Sara Martins Oliveira de Sousa
RA 72650204

Escrito para quem esta começando do zero

1. Antes de tudo: o que voce tem nas maos

Seu projeto e uma pasta com varios arquivos. Pense nela como uma caixa de brinquedos: cada arquivo tem uma funcao, mas todos trabalham juntos. O resultado e um site interativo feito em Python com a biblioteca Streamlit.

O que o site faz

- Baixa um conjunto de dados publico chamado Bank Marketing, da UCI.
- Mostra tabelas, histogramas, boxplots e frequencias.
- Calcula medidas estatisticas usando funcoes escritas no proprio projeto.
- Simula a Lei dos Grandes Numeros e o Teorema Central do Limite.
- Compara distribuicoes e cria uma regressao linear.
- Apresenta tres descobertas com interpretacoes e cuidados.

Ideia principal: o VS Code e a mesa onde voce mexe no projeto. O Python e o motor. O Streamlit transforma o codigo em site. O GitHub guarda o codigo na internet. O Streamlit Community Cloud publica o site.

Palavras que aparecerao muito

Palavra	Significado simples
Codigo	Instrucoes escritas para o computador.
Terminal	Caixa onde digitamos comandos.
Pasta raiz	A pasta principal que contem app.py.
Dependencia	Uma biblioteca que o projeto precisa.
Repositorio	A pasta do projeto guardada e versionada no GitHub.
Deploy	Colocar o site no ar para outras pessoas acessarem.

2. Levar o ZIP para o computador pessoal

No computador em que o projeto esta agora

1. Localize o arquivo **projeto-academico-portatil.zip** que sera entregue junto com este guia.
2. Copie o ZIP para um pendrive ou para sua conta do OneDrive/Google Drive.
3. Espere a copia terminar antes de remover o pendrive ou desligar o computador.

No computador pessoal

1. Baixe ou copie o arquivo ZIP para a pasta **Documentos**.
2. Clique com o botao direito no ZIP e escolha **Extrair Tudo....**
3. Escolha um local simples, por exemplo **Documentos\projeto-academico**.
4. Clique em **Extrair**.
5. Abra a pasta extraida e confirme que voce enxerga **app.py**, **minhastats.py**, **requirements.txt** e **README.md**.

Nao abra nem edite os arquivos diretamente dentro do ZIP. Primeiro use Extrair Tudo. O ZIP e apenas a mala de transporte; a pasta extraida e o lugar de trabalho.

Outra opcao: baixar pelo GitHub

1. Abra <https://github.com/saritaa1906/laboratorio-estatistico-academico>
2. Clique no botao verde **Code**.
3. Clique em **Download ZIP**.
4. Extraia o arquivo do mesmo modo explicado acima.

Se voce baixar pelo GitHub, recebera a versao mais recente que estiver publicada. Se usar o ZIP, recebera exatamente a versao criada junto com este guia.

3. Instalar os programas necessarios

Programa 1: Python

O Python executa o codigo. No Windows, baixe pelo site oficial: <https://www.python.org/downloads/>

1. Abra o instalador do Python.
2. Se aparecer a opcao **Add Python to PATH**, marque-a.
3. Conclua a instalacao e reinicie o VS Code caso ele ja estivesse aberto.

Programa 2: Visual Studio Code

Baixe em <https://code.visualstudio.com/>. O VS Code e o editor onde voce le, muda e organiza o codigo.

1. Instale o VS Code.
2. Abra o VS Code e clique no icone de quadradinhos chamado **Extensions**.
3. Pesquise por **Python** e instale a extensao oficial da Microsoft.

Teste rapido

Abra o VS Code, clique em **Terminal > New Terminal** e digite:

```
python --version
```

Deve aparecer algo parecido com **Python 3.13.x** ou **Python 3.14.x**. O numero exato pode mudar.

Se aparecer 'python nao e reconhecido', feche e abra o VS Code. Se continuar, reinstale o Python e marque a opcao de adiciona-lo ao PATH.

4. Abrir a pasta certa no VS Code

1. Abra o VS Code.
2. Clique em **File > Open Folder...** ou **Arquivo > Abrir Pasta...**
3. Escolha a pasta extraída **projeto-academico**.
4. Clique em **Select Folder** ou **Selecionar Pasta**.
5. Na lateral esquerda, confirme que o arquivo **app.py** aparece.

A pasta correta é aquela em que `app.py` aparece logo no primeiro nível. Se você precisar abrir várias subpastas até encontrá-lo, provavelmente abriu a pasta errada.

Entendendo a tela do VS Code

- Lateral esquerda: lista de pastas e arquivos.
- Centro: arquivo que você está lendo ou editando.
- Parte inferior: terminal, problemas e resultados de testes.
- Bolinha ao lado do nome do arquivo: há uma alteração ainda não salva.

Como salvar

Use **Ctrl + S**. Salve sempre antes de testar. Se algo der errado, use **Ctrl + Z** para desfazer a última alteração.

5. Preparar o ambiente do projeto

Um ambiente virtual e uma caixinha exclusiva para as bibliotecas deste projeto. Ele evita misturar programas diferentes.

Passo 1: criar o ambiente

```
python -m venv .venv
```

Passo 2: ativar

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Quando funcionar, o terminal normalmente passa a mostrar **(.venv)** no inicio da linha.

Passo 3: instalar as bibliotecas

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Espere ate o terminal voltar a aceitar comandos. Linhas de texto passando rapidamente sao normais.

Passo 4: executar os testes

```
python -m pytest -q
```

O resultado esperado e uma linha com testes aprovados, parecida com **12 passed**.

Se o PowerShell bloquear a ativacao, voce pode continuar usando os comandos com o Python do ambiente:
`.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt`.

6. Abrir o site no seu computador

Comando principal

```
streamlit run app.py
```

O terminal mostrara um endereco parecido com **http://localhost:8501**. Geralmente o navegador abre sozinho. Se nao abrir, segure Ctrl e clique no endereco.

O que significa localhost

Localhost quer dizer 'este computador'. O site esta funcionando, mas ainda nao esta publicado na internet. Somente quem estiver usando esse computador consegue abri-lo.

Como parar

Volte ao terminal e pressione **Ctrl + C**. Isso desliga o site local, mas nao apaga nenhum arquivo.

Conferencia inicial

- O titulo deve ser Laboratorio Estatistico.
- A lateral deve informar Dataset publico UCI.
- O total deve ser 45.211 registros.
- Devem existir as abas Dados, Descritiva, Simulacoes, Distribuicoes, Regressao e Descobertas.

Quando voce altera e salva app.py, o Streamlit costuma perceber a mudanca. Use o botao Rerun/Executar novamente se a tela nao atualizar sozinha.

7. O mapa dos arquivos

Arquivo/pasta	Para que serve	Voce pode editar?
app.py	Monta as telas, botoes, graficos e textos.	Sim, com cuidado.
minhastats.py	Contem os calculos estatisticos proprios.	Sim, depois de entender.
data_sources.py	Baixa e abre o dataset publico.	Evite no inicio.
requirements.txt	Lista as bibliotecas necessarias.	Somente se adicionar biblioteca.
tests/	Confere se os calculos continuam corretos.	Nao apague.
.streamlit/	Guarda cores e configuracoes do site.	Sim, para aparencia.
README.md	Explica o projeto no GitHub.	Sim.
RELATORIO.md	Texto-base do relatorio academico.	Sim.

Regra de ouro: altere uma coisa pequena, salve, olhe o site e rode os testes. Assim, se der errado, voce sabe exatamente qual mudanca causou o problema.

8. Python explicado sem palavras difíceis

Variavel: uma caixinha com nome

```
titulo = "Laboratorio Estatistico"  
quantidade = 45211
```

A caixinha titulo guarda um texto. A caixinha quantidade guarda um numero.

Funcao: uma pequena maquina

```
def dobrar(numero):  
    return numero * 2
```

Voce entrega um numero para a funcao e ela devolve o dobro. Em minhastats.py, cada medida estatistica e uma maquina desse tipo.

Lista: varias coisas em ordem

```
valores = [10, 20, 30]
```

Condicao: uma escolha

```
if quantidade > 1000:  
    st.write("A base e grande")
```

Indentacao: os espacos importam

No Python, os espacos no inicio da linha mostram quais comandos pertencem a um bloco. Nao apague esses espacos sem perceber.

Nunca cole codigo aleatorio da internet sem entender. Compare com o restante do arquivo, salve uma copia e rode os testes.

9. Entendendo app.py

O arquivo app.py é o diretor do espetáculo. Ele chama os dados, pede os cálculos e monta a tela.

Importações

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import minhastats as ms
```

Importar significa trazer ferramentas prontas. O apelido st representa Streamlit; ms representa suas funções estatísticas.

Textos na tela

```
st.title("Laboratorio Estatistico")
st.write("Meu texto")
st.info("Uma informacao importante")
```

Controles

```
coluna = st.selectbox("Variavel", numericas)
n = st.slider("Numero de lancamentos", 100, 10000, 2000)
```

O selectbox cria uma lista de escolha. O slider cria uma barra que o usuário movimenta.

Graficos

```
fig = px.histogram(df, x=coluna)
st.plotly_chart(fig)
```

Plotly cria o gráfico. Streamlit o coloca na página.

Abas

```
dados, descritiva = st.tabs(["Dados", "Descritiva"])
with dados:
    st.write("Conteudo da primeira aba")
```

10. Entendendo minhastats.py

Este arquivo e importante para a nota porque mostra que os calculos nao foram apenas pedidos a uma biblioteca pronta.

Media

```
def media(valores):  
    dados = _numeros(valores)  
    return sum(dados) / len(dados)
```

A funcao soma os valores e divide pela quantidade. Exemplo: $(2 + 4 + 6) / 3 = 4$.

Variancia

A variancia mede o quanto os valores se espalham em torno da media. O codigo calcula a distancia de cada valor ate a media, eleva ao quadrado, soma e divide pelo tamanho adequado.

Correlacao

A correlacao de Pearson varia de -1 a 1. Perto de 1 indica associacao positiva; perto de -1, negativa; perto de 0, pouca associacao linear. Correlacao nao prova causa.

Regressao

A regressao encontra uma reta do tipo $y = a + bx$. O valor a e o intercepto; b e a inclinacao. R2 indica quanto da variacao de y e explicada pela reta dentro daquele conjunto de dados.

Para explicar ao professor: 'Eu separei os calculos em minhastats.py para que a logica matematica nao ficasse misturada com a interface. Depois comparei os resultados com bibliotecas de referencia nos testes.'

11. Seus primeiros exercicios de edicao

Exercicio 1: mudar um texto

1. Abra app.py.
2. Localize st.title.
3. Troque apenas o texto entre aspas.
4. Salve com Ctrl + S e confira o site.

Exercicio 2: adicionar uma explicacao

```
st.info("Este painel usa uma base publica com 45.211 registros.")
```

Coloque essa linha abaixo do titulo, salve e veja a caixa aparecer.

Exercicio 3: mudar o valor inicial de um slider

Procure um st.slider. Os numeros representam minimo, maximo e valor inicial. Mude somente o valor inicial, mantendo-o entre o minimo e o maximo.

Exercicio 4: criar uma metrica

```
st.metric("Total de linhas", len(df))
```

Depois de cada exercicio

```
python -m pytest -q
```

Nao altere varias partes ao mesmo tempo no inicio. Se o site quebrar, leia a ultima linha vermelha do terminal, use Ctrl + Z, salve e teste novamente.

12. Guardar suas alteracoes no GitHub

O GitHub e o backup e o historico. O site publicado tambem le o projeto que esta nele.

Pelo VS Code

1. Clique no icone **Source Control** na lateral esquerda.
2. Veja a lista de arquivos alterados. Clique em cada um para revisar.
3. Escreva uma mensagem curta, por exemplo: **atualizacao da explicacao da regressao**.
4. Clique em **Commit**.
5. Clique em **Sync Changes** ou **Push** para enviar ao GitHub.

Pelo terminal

```
git status
git add app.py
git commit -m "atualizacao da explicacao da regressao"
git push
```

git status apenas mostra o estado. git add escolhe o arquivo. git commit cria um ponto no historico. git push envia esse ponto ao GitHub.

Antes de enviar, confirme que o site abre e que os testes passam. Nunca adicione senhas, documentos pessoais ou planilhas privadas ao repositorio publico.

13. Publicar como site na internet

O repositório acadêmico já está público em <https://github.com/saritaa1906/laboratorio-estatistico-academico>

1. Abra <https://share.streamlit.io/>.
2. Entre usando sua conta do GitHub.
3. Clique em **Create app**.
4. Escolha a opção que informa que você já possui um aplicativo.
5. Selecione o repositório **saritaa1906/laboratorio-estatistico-academico**.
6. Em branch, escolha **main**.
7. Em main file path ou entrypoint, informe **app.py**.
8. Escolha um endereço se o campo de subdomínio aparecer.
9. Clique em **Deploy** e espere a instalação terminar.

Por que o projeto está pronto

- `app.py` está na raiz do repositório.
- `requirements.txt` lista as bibliotecas.
- `.streamlit/config.toml` guarda a configuração visual.
- O dataset vem de uma fonte pública acessível pela internet.

Depois do deploy, cada git push costuma atualizar o site automaticamente. Mudanças em `requirements.txt` podem causar uma reinstalação mais demorada.

14. Como apresentar com tranquilidade

Antes da apresentacao

- Abra o site e teste todas as abas.
- Deixe o GitHub aberto em outra aba.
- Deixe minhastats.py aberto no VS Code.
- Execute os testes e mantenha o resultado visivel.
- Feche notificacoes e arquivos pessoais.
- Tenha o link do site e do GitHub em um bloco de notas.

Roteiro de fala em linguagem natural

Inicio: 'Meu projeto e um laboratorio estatistico interativo feito em Python e Streamlit. Usei a base publica Bank Marketing da UCI, com 45.211 registros.'

Codigo: 'Separei a interface em app.py, os dados em data_sources.py e os calculos em minhastats.py. Isso facilita entender e testar cada parte.'

Conteudo: 'O site apresenta estatistica descritiva, Lei dos Grandes Numeros, Teorema Central do Limite, distribuicoes, correlacao e regressao.'

Descobertas: apresente a taxa de adesao, a diferenca de duracao e a comparacao entre canais. Diga que associacao nao significa causalidade.

Final: 'Os calculos foram conferidos por testes automatizados e o projeto pode ser reproduzido a partir do repositorio publico.'

Se o professor perguntar algo que voce nao sabe

Responda com calma: 'Eu nao tenho certeza desse detalhe agora, mas consigo mostrar onde essa parte esta no codigo e como eu faria para verificar.' Isso e melhor do que inventar.

15. Erros comuns e como resolver

Problema	O que fazer
python nao e reconhecido	Reabra o VS Code ou reinstale o Python com PATH.
No module named streamlit	Ative .venv e rode pip install -r requirements.txt.
app.py nao encontrado	Abra o terminal na pasta que contem app.py.
Site fica carregando	Confira internet; o dataset e baixado da UCI.
Porta 8501 ocupada	Pare o site antigo com Ctrl+C ou use --server.port 8502.
Tela vermelha apos editar	Leia a ultima mensagem, use Ctrl+Z e salve.
Deploy falhou	Abra os logs e procure a primeira linha vermelha.
Mudanca nao apareceu online	Confirme commit, push e aguarde o redeploy.

Comando de emergencia

```
git status
```

Esse comando nao muda nada. Ele apenas mostra quais arquivos foram alterados.

16. Checklist final e plano de estudo

Checklist para o computador pessoal

- ☐ Extraí o ZIP e encontrei app.py.
- ☐ Instalei Python e VS Code.
- ☐ Instalei a extensão Python.
- ☐ Criei e ativei .venv.
- ☐ Instalei requirements.txt.
- ☐ Rodei os testes.
- ☐ Abri o site local.
- ☐ Fiz uma pequena alteração e desfiz para praticar.

Plano de estudo de cinco dias

Dia	Missão
1	Instalar tudo, abrir a pasta e executar o site.
2	Ler app.py e alterar somente textos.
3	Estudar minhastats.py e refazer media/mediana no papel.
4	Explorar graficos, simulacoes, regressao e descobertas.
5	Ensaiai a apresentacao, testar links e gravar um treino.

Fontes oficiais para consulta

VS Code e Python: <https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial>

Python no Windows: <https://docs.python.org/3/using/windows.html>

Publicar no Streamlit: <https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/deploy-your-app/deploy>

Dependências no Streamlit:

<https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/deploy-your-app/app-dependencies>

Voce não precisa decorar tudo. Precisa saber o caminho: abrir, testar, mudar uma coisa, conferir, explicar e publicar. Use este guia como mapa sempre que esquecer uma etapa.